وزرات تحصیلات عالی
پوهنتون غرجستان
پوهنځی کمپیوتر ساینس
دیپارتمنت مهندسی نرم‌افزار

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

مشخصات	معلومات
عنوان	تمرین و کارخانگی شماره ۲
کد تمرین	**algpro-hw-02**
مضمون	مبانی الگوریتم و برنامه‌نویسی
برنامه تحصیلی	مشترک؛ لیسانس انجنیری نرم‌افزار و لیسانس تکنالوژی معلوماتی
نوبت تحصیلی	مشترک؛ صبح زود، روزانه قبل از ظهر و شبانه
مدرس	مرتضی نبوی
سمستر تحصیلی	سمستر خزانی سال تحصیلی ۱۴۰۵
تاریخ انتشار	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
آخرین مهلت تسلیمی	۱۴۰۵/۰۷/۲۲

۱. معرفی کارخانگی

این مجموعه تمرین به منظور تقویت درک محصلان از مفاهیم اساسی الگوریتم و فلوچارت و آشنایی عملی با مراحل طراحی راه‌حل برای مسائل ساده تهیه شده است.

محصلان باید با استفاده از مطالب مطرح‌شده در صنف، پرسش‌ها را به‌صورت مستقل حل نموده و پاسخ‌های خود را به شکل منظم و مرحله‌به‌مرحله ارائه نمایند .در این کارخانگی، تمرکز بر شناخت ویژگی‌های الگوریتم، ترتیب منطقی مراحل حل مسئله، دریافت ورودی، انجام محاسبات ساده و تولید خروجی است .همچنان، محصلان باید بتوانند برای مسائل تعیین‌شده، الگوریتم یا فلوچارت مناسب طراحی کنند.

۲. اهداف یادگیری

پس از تکمیل این کارخانگی، محصل باید بتواند:

- مفهوم الگوریتم و ویژگی‌های اساسی آن را توضیح دهد.
- مراحل حل یک مسئله ساده را به ترتیب منطقی تنظیم نموده و به شکل الگوریتم بنویسد.
- ورودی‌ها، مراحل پردازش و خروجی‌های یک مسئله را تشخیص دهد.
- از عملیات ریاضی ساده برای حل مسائل و تبدیل واحدها استفاده نماید.

تمرین و کارخانگی

- الگوریتم و فلوچارت مناسب برای مسائل محاسباتی ساده طراحی کند.
- از نمادهای اساسی فلوچارت برای نمایش مراحل حل مسئله استفاده نماید.
- راه‌حل خود را به شکل واضح، منظم و قابل فهم ارائه کند.

۳. رهنمودهای انجام کارخانگی

- تمام پاسخ‌ها باید توسط خود محصل تهیه شود.
- در پرسش‌های تشریحی، تنها نوشتن تعریف کافی نیست، محصل باید توضیح، تحلیل و مثال ارائه نماید.
- در صورت استفاده از کتاب، مقاله، وب‌سایت یا سایر منابع، مشخصات منبع باید در پایان کار ذکر شود.
- استفاده از مطالب دیگران بدون ذکر منبع، سرقت علمی محسوب می‌شود.
- پاسخ‌ها باید با دقت بررسی شده و اشتباهات علمی و نوشتاری تا حد امکان جلوگیری شود.
- درصورت نیاز به نمودار، جدول، تصویر یا کد برنامه، موارد مربوطه باید به شکل منظم در پاسخ درج شوند.
- محصل باید بتواند از پاسخ‌های خود در صورت پرسش استاد توضیح و دفاع نماید.

۴. شرایط تسلیمی

- کارخانگی باید در مهلت تعیین شده ارسال و تحویل گردد.
- کارخانگی حتما باید از روش‌های ذکر شده در **قسمت ۷ (نحوه ارسال پاسخ)** ارسال شود.
- کارهای ارسال‌شده پس از ختم مهلت، مطابق پالیسی استاد بررسی خواهند شد.
- فایل باید خوانا و منظم باشد.
- تمام صفحات باید دارای نام محصل و شماره محصل باشند.

۵. استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Gemini، Copilot، Claude و سایر ابزارهای مشابه، تنها در صورتی مجاز است که استاد برای همان فعالیت اجازه داده باشد.

در صورت اجازه استفاده، محصل مسئولیت کامل **درستی، اعتبار و درک محتوای تسلیم‌شده** را بر عهده دارد.

استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید پاسخ و تسلیم آن بدون درک محتوا، به عنوان فعالیت علمی مستقل محصل پذیرفته نمی‌شود.

تمرین و کارخانگی

۶. معیارهای ارزیابی پاسخ‌ها

پاسخ‌های ارسالی با در نظر داشت معیارهای **درک درست مفاهیم**، **تحلیل و استدلال**، **صحت پاسخ‌ها**، **مثال‌ها** و **کاربرد عملی**، **نظم و کیفیت ارائه**، **منابع و مستندسازی** بررسی و ارزیابی می‌شوند.

۷. نحوه ارسال پاسخ

پاسخ‌های خود را برای دستیاران تدریسی صنف مربوطه به شرح و مشخصات زیر ارسال نمایید.

- **نوبت تحصیلی صبح زود**
  - شماره گروه: ۶۰
  - دستیار آموزشی: **انجنیر محمدعلی امینی**
  - آدرس ایمیل: aminialimohammad100@gmail.com
  - آدرس تلگرام: @aliamin_01
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۶۵۰۵۳۲۹۸
- **نوبت تحصیلی روزانه قبل از ظهر**
  - شماره گروه: ۷۱
  - دستیار آموزشی: **انجنیر منصور جلالی**
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۸۵۴۶۶۳۴۴
  - آدرس ایمیل: estanikzai68@gmail.com
- **نوبت تحصیلی شبانه**
  - شماره گروه: ۸۷
  - دستیار آموزشی: **انجنیر عارف‌حسین نظری**
  - آدرس ایمیل: arifhossainnazari418@gmail.com
  - آدرس تلگرام: @arif1h2n3
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۳۰۵۴۴۷۱۴

چون ز سینه آب دانش جوش کرد نه شود گنده نه دیرینه نه زرد

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

وزرات تحصیلات عالی
پوهنتون غرجستان
پوهنځی کمپیوتر ساینس
دیپارتمنت مهندسی نرم‌افزار

نام و تخلص: _____

کد محصلی: _____

نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۱:

الگوریتم چیست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ حداقل سه ویژگی الگوریتم را نام برده و هر کدام را مختصر توضیح دهید.

تمرین شماره ۲:

یک مثال ساده از زندگی روزمره انتخاب نموده و مراحل انجام آن را به شکل یک الگوریتم بنویسید.

تمرین شماره ۳:

الگوریتمی طراحی کنید که میزان زمان را بر حسب ساعت به عنوان ورودی دریافت کند و آن را به دقیقه تبدیل کند و به عنوان خروجی نمایش دهد.

تمرین شماره ۴:

فلوچارتی ارائه کنید که فاصله را بر حسب متر دریافت کند، سپس معادل کیلومتر آن را محاسبه و به عنوان خروجی نمایش دهد.

تمرین شماره ۵:

الگوریتم و فلوچارتی ارائه کنید که سن را به عنوان ورودی از کاربر دریافت کند سپس سال تولد را بر اساس سال جاری (۱۴۰۵) محاسبه و به عنوان خروجی نمایش دهد.